



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada jaringan komputer, keamanan dan pengaturan lalu lintas data menjadi hal yang sangat penting. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki kemungkinan untuk menerima maupun mengirim data dari berbagai sumber. Jika lalu lintas jaringan tidak diatur dengan baik, maka jaringan dapat menjadi rentan terhadap akses yang tidak diinginkan, serangan dari luar, atau penggunaan koneksi yang tidak sesuai.

Firewall digunakan sebagai sistem keamanan yang berfungsi untuk menyaring lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Firewall bekerja berdasarkan aturan tertentu, sehingga data yang melewati router dapat diizinkan, ditolak, atau diblokir sesuai kebutuhan. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat membatasi akses tertentu, melindungi router, serta menjaga jaringan internal agar tidak mudah diakses oleh pihak luar.

Selain firewall, Network Address Translation atau NAT juga menjadi bagian penting dalam jaringan. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal untuk mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik. Hal ini sangat berguna karena jumlah alamat IPv4 publik terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang membutuhkan akses internet terus bertambah. Dengan NAT, perangkat di jaringan lokal tetap dapat terhubung ke internet tanpa harus memiliki IP publik masing-masing.

Maka dari itu, praktikum Modul Firewall dan NAT ini dilakukan untuk memahami cara kerja firewall, penggunaan filter rules, NAT, connection tracking, serta proteksi router dari akses luar. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu melakukan konfigurasi firewall dan NAT pada router MikroTik, memahami cara kerja masquerade, serta melakukan pengujian koneksi antar perangkat dan koneksi internet.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah suatu sistem untuk keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan komputer. Firewall ini banyak diterapkan pada perangkat-perangkat yang menggunakan jaringan. Firewall ini berguna untuk menjaga keamanan perangkat, yang dimana berfungsi untuk memeriksa setiap paket data sebelum diizinkan melewati suatu jaringan. Jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka paket akan ditolak atau diblokir. Selain itu firewall juga dapat berfungsi sebagai pembatas akses antar perangkat.

1.2.2 Filter Rules

Filter rules adalah aturan yang ada pada firewall, hal ini digunakan untuk menentukan tindakan terhadap paket data. Filter rules sendiri biasanya dapat menggunakan beberapa tindakan, seperti accept, drop, dan reject. Pada tindakan accept digunakan untuk mengizinkan paket lewat, tindakan drop untuk memblokir paket tanpa memberikan feedback, sedangkan tindakan reject untuk memblokir paket dan memberikan pesan penolak. Filter rules sangat penting, biasanya digunakan untuk membatasi komunikasi jaringan, mengakses ke router hingga melindungi jaringan dari koneksi yang tidak aman. Dengan adanya hal ini admin dapat mensetting paket mana saja yang boleh masuk, keluar atau diteruskan.

1.2.3 Network Address Translation (NAT)

NAT adalah suatu metode yang dimana tugasnya untuk mengubah alamat IP dari jaringan lokal ke alamat IP lain, biasanya menjadi alamat IP publik. NAT banyak digunakan agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang dimiliki router. Salah satu penerapan dan jenis dari NAT yang sering digunakan adalah masquerade, yang dimana dapat membuat alamat IP lokal dari perangkat client menjadi alamat IP milik router yang terhubung ke internet sehingga PC atau perangkat di jaringan lokal bisa mengakses internet walau menggunakan IP privat.

1.2.4 Masquerade

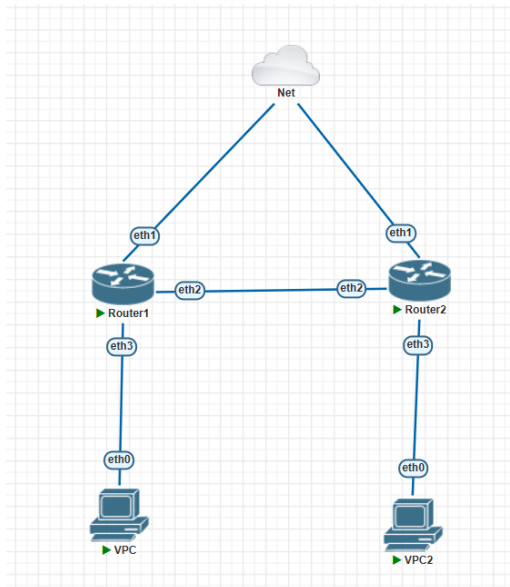
Masquerade adalah salah satu jenis NAT yang sering digunakan pada router mikrotik. Fungsi dari masquerade agar perangkat yang ada di jaringan lokal dapat keluar internet menggunakan alamat IP yang dimiliki interface router luar. Digunakan pada jaringan yang alamat IP publiknya didapat secara dinamis seperti DHCP client dari ISP atau jaringan luar. Salah satu penerapannya adalah ketika PC A dan PC B berada di jaringan lokal, lalu keduanya ingin mengakses internet. Router akan mengubah alamat IP lokal PC tersebut menjadi alamat IP router yang terhubung ke internet, sehingga koneksi dapat diteruskan ke jaringan luar.

1.2.5 Connection Tracking

Connection tracking adalah fitur yang digunakan untuk mencatat status koneksi yang melewati router. Fitur ini membantu router mengenali apakah sebuah paket merupakan koneksi baru, koneksi yang sudah ada, koneksi balasan, atau koneksi yang tidak valid. Hal ini sangat penting dalam firewall dan NAT dikarenakan agar router bisa mengetahui hubungan antar paket data yang lewat. Dengan adanya connection tracking, firewall dapat mengetahui paket mana yang aman dan paket mana yang mencurigakan. Selain itu, connection tracking juga membantu proses NAT agar router mengetahui ke perangkat lokal mana paket balasan dari internet harus dikirimkan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Buatlah topologi sesuai yang ada di modul.



Gambar 1: Topologi jaringan Firewall dan NAT.

2. Hasil konfigurasi Router 1 dan Router 2.

```

5 S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
[admin@MikroTik] >
07:23:51 echo: dhcp,critical,error dhcp-client on ether1 l
e expired
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.76.110/20 10.4.64.0 ether1

[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS
S-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 dhcp_p
ool0 10m
ool0
[admin@MikroTik] >

```

(a) Hasil konfigurasi Router 1.

```

Terminal
VPC x VPC2 x Router2 x Router1 x
[admin@MikroTik] > ip address set Set [find interface=ether3] inn
[admin@MikroTik] > ip address set Set [find interface=ether3] inn
[admin@MikroTik] > ip address set 2 interface=bridge-LAN
[admin@MikroTik] > interface bridge port add bridge=bridge-LAN in
[admin@MikroTik] > interface bridge port add bridge=bridge-LAN in
[admin@MikroTik] > ip dhcp-server set 0 interface=bridge-LAN
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.9/30 10.10.10.8 bridge-LAN
2 D 10.4.76.115/20 10.4.64.0 ether1

[admin@MikroTik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL
S-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 bridge-LAN dhcp_pool1
ool0 10m
ool0
[admin@MikroTik] >

```

(b) Hasil konfigurasi Router 2.

```

ool0 10m
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - m
me,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.110 ether1
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3
4 A S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
5 S 10.10.10.8/30 10.10.10.2
[admin@MikroTik] >

```

(c) Hasil konfigurasi Routing Router 1.

```

Terminal
VPC x VPC2 x Router2 x Router1 x
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS
LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 bridge-LAN dhcp_p
10m
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - m
me,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.64.1
1 ADC 10.4.64.0/20 10.4.76.115 ether1
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 bridge-LAN
[admin@MikroTik] >

```

(d) Hasil konfigurasi Routing Router 2.

Gambar 2: Hasil konfigurasi pada Router 1 dan Router 2.

3. Hasil konfigurasi PC 1 dan PC 2.

```
Terminal
VPC x VPC2 x Router2 x Router1 x
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.10.6/30
GATEWAY : 10.10.10.5
DNS : 10.10.10.100 202.46.129.3
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE : 571, 600/300/525
MAC : 00:50:79:66:68:26
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.432 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.139 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.675 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.380 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.403 ms
^C
VPCS>
```

(a) Hasil konfigurasi IP Address pada PC 1.

```
Terminal
VPC x VPC2 x Router2 x Router1 x
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.10.10/30
GATEWAY : 10.10.10.9
DNS : 8.8.8.8 4.4.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE : 429, 600/300/525
MAC : 00:50:79:66:68:28
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping google.com
google.com resolved to 142.251.12.138

84 bytes from 142.251.12.138 icmp_seq=1 ttl=102 time=24.330 ms
84 bytes from 142.251.12.138 icmp_seq=2 ttl=102 time=24.584 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.397 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.233 ms
^C
VPCS>
```

(b) Hasil konfigurasi IP Address pada PC 2.

Gambar 3: Hasil konfigurasi IP Address pada PC 1 dan PC 2.

4. Hasil pengujian ping dari PC 1 dan PC 2.

```
Terminal
VPC x VPC2 x Router2 x Router1 x
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.10.6/30
GATEWAY : 10.10.10.5
DNS : 10.10.10.100 202.46.129.3
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE : 571, 600/300/525
MAC : 00:50:79:66:68:26
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.432 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.139 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.675 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.380 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.403 ms
^C
VPCS>
```

(a) Hasil pengujian koneksi menggunakan ping dari PC 1.

```
Terminal
VPC x VPC2 x Router2 x Router1 x
NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.10.10/30
GATEWAY : 10.10.10.9
DNS : 8.8.8.8 4.4.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE : 429, 600/300/525
MAC : 00:50:79:66:68:28
LPORT : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU : 1500

VPCS> ping google.com
google.com resolved to 142.251.12.138

84 bytes from 142.251.12.138 icmp_seq=1 ttl=102 time=24.330 ms
84 bytes from 142.251.12.138 icmp_seq=2 ttl=102 time=24.584 ms
^C
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.397 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.233 ms
^C
VPCS>
```

(b) Hasil pengujian koneksi menggunakan ping dari PC 2.

Gambar 4: Hasil pengujian koneksi pada PC 1 dan PC 2.

““